

付道品

高级 Java 开发工程师

近 6 年 Java 后端开发经验 · 分布式微服务 / 智慧水务 / AIoT & GIS / Agent 工程化

10w+

国内外水站 / GLOBAL WATER STATIONS

覆盖国内外 10w+ 水站

工业 AIoT 多协议 (有人云/MQTT/Modbus/OPC)

Kafka / Flink 实时流与版本乐观锁治理

Elasticsearch 混合检索与亲密度打分模型

Spring AI Alibaba Graph / NL2SQL 校验闭环

Redis Cluster

Nacos

Java 21 与 Spring Cloud 微服务架构

PostGIS 空间拓扑 / 剪枝 BFS 关阀 / DMA

Hadoop / Spark 离线数据湖与历史补偿

AgentScope Java 2.0 运行底座与沙箱隔离

OA/HR 考勤规则引擎 / 绩效状态机 / SSO

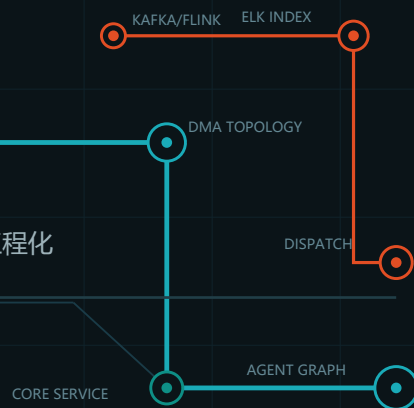
RabbitMQ

Sentinel

> ENGINEERING STATEMENT // 职业定位与工程准则

深耕 Java 分布式微服务架构、工业 AIoT 与空间 GIS 引擎、企业级 OA/HR 业务中台、高可靠实时/离线数据工程及 Agent 智能体工程化，具备复杂业务系统设计、高可用数据治理与从 0 到 1 端到端生产交付能力。

★ 严谨工程边界意识 · 注重系统可恢复性、数据一致性与生产可观测性 · 具备端到端落地交付经验



职业定位

A1 核心能力矩阵

Java 分布式微服务与多租户架构

工业 AIoT 接入与物模型治理

PostGIS 空间拓扑与 DMA 漏损算法

Agent 智能体与 AI Coding 工程化

A2 工作经历

2023.10 至今 立升净水科技 | 高级 Java 开发工程师

并行建设立升智慧水务云平台与 OA/HR 业务系统：水务侧负责设备台账、多协议接入、GIS 拓扑与 Agent 工程化；OA 侧负责考勤、绩效与主数据中台。

- 负责覆盖国内外 10w+ 水站的 Litree 智慧水务云平台微服务底座、设备台账、多协议接入、GIS/DMA 与数据智能体。
- 独立交付 OA/HR 考勤规则引擎、绩效状态机与主数据幂等同步，并完成与水务平台的组织权限联动。
- 把站点主数据、AIoT 接入、GIS 拓扑与 Agent 问答收口到同一套微服务与权限模型，避免监控平台和业务中台两套账号体系。

2021.10-2023.10 外企德科 | Java / 大数据开发工程师

参与华为 WeLink 开放平台小微搜索，负责搜人、搜群、搜聊天记录跨域统一检索、用户画像/亲密度规则及千万级实时/离线数据接入管道建设。

- 负责小微搜索跨人员、群组、聊天记录的统一检索、拼音纠错、画像亲密度打分与 ES 混合检索调优。
- 搭建 Kafka/Flink 实时与 Spark 离线双路入湖，用外部版本乐观锁消灭时序倒灌，并承担 QC/Committer 与上线评审。
- 离线 Spark 回补历史存量与链路缺失，保证实时流与离线湖进入检索的口径一致。

2020.09-2021.10 森格自动化科技 | Java 开发工程师

负责智慧水务监控平台从 0 到 1 架构搭建与工程交付，贯通终端数据采集、实时流转、大屏监控、告警风暴治理与自动化部署运维。

- 从 0 到 1 搭建权限、监控、报表与归档底座，打通现场采集到 WebSocket 大屏的实时链路。
- 落地滑动窗口告警防抖、多渠道分发、远控幂等校验，以及 Docker Compose 多环境交付。
- 水质水压报表、历史归档与远程控制与监控告警同一套从 0 到 1 交付，保证现场可运维、可回收。

技术域索引

3D PORTFOLIO: <http://cv.bookfree.online/>

立升智慧水务云平台

立升净水科技 | 2023.10 至今

03

项目定位 / 系统边界

面向国内外 10w+ 水电站的统一智慧水务平台，连接站点主数据、AIoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网与数据分析，并在平台内落地水务数据智能体。

01 系统背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水电站开展统一数字化管理，业务连接项目空间、水电站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
现有痛点	站点、项目空间、水电站、网关、设备与物模型分布在多个微服务，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾有人云、MQTT、Modbus、TCP/UDP 与 OPC 等现场协议差异，以及空间对象关联；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

02 总体业务链路

项目空间与水电站 → 多网关拓扑关联 → IoT 设备台账 → 协议接入物模型 → 实时监控告警 → GIS 管网拓扑 → 水务数据智能体

03 职责与工程边界

本人角色	负责设备台账、工业协议网关、GIS 拓扑管网与水务数据智能体，参与微服务协作、跨模块联调与生产问题定位。
工程边界	负责设备台账、多协议接入、GIS/DMA 与 Agent 工程化，覆盖有人云、MQTT、Modbus TCP/RTU、TCP/UDP 水表、繁易、迈拓与巨控 OPC/HTTP。

04 核心业务模块

MODULE 01

微服务底座与设备台账

面向 10w+ 水电站构建多租户微服务底座，解决多源设备台账、多网关拓扑关联与批量数据校验一致性难题。

角色 负责多租户上下文透传、水电站多网关三级拓扑建模、台账秒级批量导入及跨服务数据一致性治理。

Java 21 Spring Boot 3 Spring Cloud
Nacos OpenFeign MyBatis
PostgreSQL Redis Redisson Quartz
EasyExcel

MODULE 02

工业 AIoT 与 GIS 管网

现场覆盖有人云、MQTT、Modbus、TCP/UDP 水表、繁易、迈拓和巨控 OPC/HTTP，需统一物模型后再做管网拓扑与 DMA 分析。

角色 负责有人云/MQTT/Modbus/TCP/UDP/OPC 多协议接入与物模型，以及 GIS 关阀与 DMA。

Java Spring Boot HTTP MQTT
Modbus TCP/RTU TCP/UDP OPC/HTTP
PostgreSQL/PostGIS Redis TDengine
物模型

MODULE 03

水务数据智能体与 AI Coding

在智慧水务微服务内落地可控、可恢复、可审计的数据智能体，并用真实水务项目沉淀 AI Coding 研发流程。

角色 推进 AgentScope Java 适配与 Spring AI 智能体落地，建设 NL2SQL、HITL 审批、沙箱执行与 AI Coding 规范。

AgentScope Java 2.0 Spring AI Graph
NL2SQL Docker Sandbox SSE
AGENTS.md

落地结果

形成从站点建档、设备接入、实时监控、告警运维到管网分析与数据智能体的水务后端闭环，支撑 10w+ 水电站稳定运行。

TECH MATRIX

Java 21 / Spring Boot 3 / Spring Cloud / Nacos / OpenFeign / PostgreSQL/PostGIS / Redis / TDengine / MQTT / Modbus / TCP/UDP / OPC/HTTP / AgentScope Java 2.0 / Spring AI Graph

3D PORTFOLIO: <http://cv.bookfree.online/>

CASEBOOK / 03 OF 07

立升智慧水务云平台 · 核心技术实践

立升净水科技 | 2023.10 至今

04

MODULE 01

微服务底座与设备台账

角色 负责多租户上下文透传、水站多网关三级拓扑建模、台账秒级批量导入及跨服务数据一致性治理。

链路 项目空间与水站 → 多网关拓扑关联 → 设备台账批量导入 → 物模型映射 → 运行监控与统计

边界 基于统一认证、租户上下文全链路透传与标识映射构建底座；设计行级事务隔离与幂等补偿。

核心实现

- 全链路多租户隔离：TransmittableThreadLocal、Feign 拦截器与 MyBatis 插件透传并安全清理租户上下文。
- Caffeine + Redis 多级缓存配合分布式锁，防范击穿、穿透与雪崩，热点配置走本地一级缓存。
- 按站点分组比对 IoT 状态，过滤无设备或全离线站点，统一站点-网关-设备三级映射口径。
- EasyExcel + JSR-303 行级校验导入万级台账，错误行精确定位回传，不阻断整批。
- 本地台账写入与远端 IoT 注册做幂等补偿，失败可重试且不产生重复设备。
- 基于模板动态生成物模型属性，结合 Redisson 看门狗锁防止并发模拟上报与租户串用。
- 站点主数据与 IoT 注册状态定时对账，异常设备进补偿队列，避免静默丢失。

技术难点

- 异步线程池与调度任务中 ThreadLocal 易丢失或串用，需包装生命周期并保证清理。
- 单站多网关、未激活网关与历史冗余台账并存，导入失败必须行级隔离而不能整批回滚。
- 跨服务注册存在部分成功，必须用业务主键幂等与补偿任务收敛最终一致性。
- 缓存与分布式锁的 key 必须带租户维度，否则批量导入和注册会串写。

结果 打通站点建档、网关关联、设备注册与监控统计主链路，台账导入与 IoT 注册可对账、可补偿。

MODULE 02

工业 AIoT 与 GIS 管网

角色 负责有人云/MQTT/Modbus/TCP/UDP/OPC 多协议接入与物模型，以及 GIS 关阀与

链路 有人云/MQTT/Modbus/TCP/UDP/OPC → 设备标识匹配 → 物模型清洗 →

边界 负责有人云、MQTT、Modbus TCP/RTU、TCP/UDP 水表、繁易、迈拓、巨控 OPC/HTTP 全链

核心实现

- 有人云 HTTP 接入：Redis 双 Token 预刷新、令牌桶限流与受控线程池分页采集，隔离单设备异常。
- MQTT 接入：按产品与租户管理 Topic 路由、遗嘱与重连，上报属性/事件后写入统一物模型。
- Modbus TCP/RTU 与 TCP/UDP 水表：处理粘包拆包、大小端、CRC 校验与寄存器高低位映射。
- 繁易、迈拓、巨控 OPC/HTTP 网关：抽象统一 Thing Component 接口，完成连接配置、周期同步与异常隔离。
- TSL 物模型归一化：清洗测点与单位，时间窗口校验防止离线补数倒灌脏写。
- PostGIS GIST 管网一张图 + 剪枝 BFS 最小关阀集，结合 DMA 树与 MNF 模型做漏损预警。
- 标识匹配失败的上报隔离落库，避免脏测点污染统一物模型与 DMA 统计。

技术难点

- HTTP 云接口、MQTT 上报、Modbus 寄存器与 TCP 粘包拆包差异大，接入层必须与统一物模型解耦。
- 设备时钟异常或离线批量补数会导致时序倒灌，需用时间窗口与最新状态防覆盖。
- 管网存在环网与孤立子图，图遍历需环路检测与访问剪枝，避免死循环与栈溢出。
- 同一物理设备可能经不同协议重复上报，必须按物模型标识去重合并。

结果 多协议设备纳入统一 IoT 链路，形成管网一张图、关阀推演与 DMA 漏损监测。

MODULE 03

水务数据智能体与 AI Coding

角色 推进 AgentScope Java 适配与 Spring AI 智能体落地，建设 NL2SQL、HITL 审批、沙箱执行与 AI Coding 规

链路 用户意图 → StateGraph / Schema 剪枝 → NL2SQL → HITL 审批 → 容器沙箱执行 → 报告生成

边界 Agent 侧严格执行权限校验、人工审批与沙箱隔离；不将大模型直接暴露为可写生产接口。

核心实现

- 推进 AgentScope Java 2.0 适配，沉淀 HarnessAgent / ReActAgent / Toolkit / Memory / Session 运行底座。
- Spring AI Alibaba StateGraph 编排意图识别、Schema 剪枝、Planner、NL2SQL、Python 分析与报告节点。
- 将水站、设备、物模型、告警、工单、GIS 与统计查询封装为 Tool / MCP，按租户与数据权限裁剪。
- 持久化 Checkpointer 支持 HITL 审批恢复与 SSE 推送，AST 校验 + Self-Correction 约束 NL2SQL。
- Docker 容器池隔离执行 Python 分析代码，只读数据源 + 网络/文件系统限制防止越权。
- 以 AGENTS.md、Skills 与 CI 门禁固化 AI Coding 闭环，覆盖需求、实现、测试、Review 与发布决策。
- 工具调用记录会话、租户、SQL 与审批人，形成可追溯审计日志，拒绝绕过 HITL 的直连执行。

技术难点

- 长流程 Agent 存在多轮重试、人工中断与状态漂移，需要可靠的状态持久化与 SSE 连接管理。
- 大模型易生成笛卡尔积或写操作 SQL，必须用 AST 解析与只读数据源双重防护。
- 工具调用可能越权访问跨租户数据，必须在 Tool 入口强制校验会话、租户与数据权限。
- Schema 过大时必须按权限剪枝，否则 Planner 会选错表或在多轮对话中超时。

结果 建成可审批、可沙箱、可审计的水务数据智能体，并固化 AI Coding 研发规范。

落地结果

形成从站点建档、设备接入、实时监控、告警运维到管网分析与数据智能体的水务后端闭环，支撑 10w+ 水站稳定运行。

立升 OA / HR 业务系统

立升净水科技 | 2023.10 至今

05

项目定位 / 系统边界

立升企业内部 OA/HR 业务中台，覆盖组织人事、考勤排班、绩效考核与统一登录，并向智慧水务平台同步人员、组织与站点主数据。

01 系统背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景

OA/HR 是独立于智慧水务监控的企业业务系统，承担入转调离、弹性排班、考勤日结、多级绩效和 SSO。水务平台的用户、组织、站点权限依赖这套主数据，但不能把考勤绩效写成水务模块的附属功能。

现有痛点

考勤规则包含跨夜班次、弹性工时、请假加班冲抵，不能用简单打卡流水直接出报表；绩效考核需要方案配置、指标下发、多级加权与版本快照，流程状态不能丢失；人员组织变更必须同步到水务权限域，避免账号重复、权限延迟或租户串用。

建设目标

交付考勤规则引擎、绩效状态机和人事生命周期闭环；以业务主键做内存去重与分批 upsert，保证跨系统主数据最终一致；统一认证与组织权限联动，使水务侧账号随人事变动即时生效。

02 总体业务链路

组织人事管理

→ 排班考勤打卡

→ 单据冲抵日结

→ 绩效方案考评

→ 组织主数据同步

→ 水务权限联动

03 职责与工程边界

本人角色

负责考勤规则引擎、绩效考核状态机、组织人事主数据同步与统一登录联动。

工程边界

聚焦 OA/HR 业务规则与主数据同步；水务监控、协议接入和 Agent 能力归属智慧水务平台。

04 核心实现与技术难点

MODULE 01

考勤规则与绩效考核

核心实现

- 考勤规则引擎：支持弹性工时与跨夜班次，按自然日切分出勤区间并识别节假日调休。
- 单据优先级冲抵：打卡流水与请假、加班、出差单据按规则冲抵，输出可追溯的日结明细。
- 绩效考核状态机：方案配置、指标下发、自评/上级评、多级加权与打分版本快照归档。
- 并发日结计算：按人员分片跑批，避免跨夜班次在自然日边界被重复或漏算。
- 人事入转调离驱动账号与岗位变更，保留操作审计，供考勤绩效取数。
- 班次模板与组织日历解耦，节假日、调休与弹性窗口可按公司/部门覆盖。
- 绩效指标按岗位模板下发，支持加权、强制分布与归档后只读。

技术难点

- 跨自然日班次、节假日调休与请假优先级同时存在，日结口径必须可复算、可对账。
- 绩效流程中途驳回或改指标时，需要状态机回退且保留历史打分版本。
- 月末集中日结时计算密集，需避免长事务锁表并保证同一人不会被并发算两次。

结果 考勤日结与绩效考核形成可配置、可复算、可审计的业务闭环。

MODULE 02

主数据同步与 SSO

核心实现

- Quartz 定时分页拉取 OA 人员、部门、岗位与站点，处理批次内重复行。
- 以 xtUserId 为业务主键做内存去重后 PostgreSQL 分批 upsert，失败可断点续跑。
- 字段清洗与任职状态映射，入转调离结果同步到水务项目空间与站点权限。
- OAuth2 SSO 统一登录，组织变更后水务侧账号与数据权限即时生效。
- 同步任务记录批次号、成功/失败条数和冲突样本，便于对账与重跑。
- 失败按冲突类型分流：主键冲突覆盖、字段非法进死信、源删除做软停用。
- 水务侧权限缓存按组织节点失效，避免人员调岗后旧数据权限残留。

技术难点

- 重复推送与部分失败并存，必须按业务主键幂等写入，禁止 ON CONFLICT 把整批打翻。
- 分页过程中源数据变化会造成漏数或重数，需用水位/更新时间窗口保证可追平。
- 组织调整频繁时权限缓存易脏读，需主动失效并与 SSO 会话对齐。

结果 水务平台按统一组织权限识别用户与站点，主数据同步可对账、可分流重跑。

落地结果

交付考勤、绩效、人事全闭环中台，并与智慧水务平台保持人员组织和站点权限一致。

TECH MATRIX Spring Boot / MyBatis-Plus / PostgreSQL / Redis / Quartz / Spring StateMachine / OAuth2 SSO

3D PORTFOLIO: <http://cv.bookfree.online/>

CASEBOOK / 05 OF 07

项目定位 / 系统边界

面向中大型企业和高校的协同办公平台，所在开放平台项目组负责小微搜索，提供跨人员、群组 and 聊天记录的统一检索。

01 系统背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	华为 WeLink 小微搜索需要跨人员、群组和聊天记录形成统一检索入口，并结合用户画像、个性化、推荐、纠错和意图识别改善结果。搜索侧既消费持续变化的业务数据，也要承接历史存量与链路缺失补偿。
现有痛点	人员、群组与聊天记录的数据结构、更新频率和检索策略不同，需要在 Elasticsearch 侧形成一致索引口径；实时变更、历史回灌和实时链路缺失补偿同时存在，单一接入方式无法覆盖完整数据生命周期；上线交付需要兼顾数据完整性、代码质量与流程审查。
建设目标	以 Kafka/Flink 承接实时变更，以 Hadoop/Hive/Spark 处理离线回灌与缺失补偿；向 Elasticsearch 同步统一口径数据，支撑人员、群组和聊天记录一体化搜索；通过方案、QC/Review/Committer、上线评审与生产交付保证链路可维护。

02 总体业务链路

业务变更与日志

Flink 实时清洗

Spark 离线对账

乐观锁版本写入

纠错与画像打分

ES 统一检索

03 职责与工程边界

本人角色 主导小微搜索跨域检索与亲密度打分，负责 Flink 实时与 Spark 离线双路入湖，并承担 QC/Committer 与上线评审。

工程边界 聚焦检索相关性、数据入湖一致性与工程门禁；协同接入方确认字段契约与查询 SLA。

04 核心实现与技术难点

MODULE 01

统一检索与亲密度打分

核心实现

- 人员/群组/聊天记录统一索引，IK 智能分词 + 拼音分词与 N-gram 前缀匹配混合检索。
- 结合组织层级距离、历史交互频次构建 Function Score 衰减加权，提升首屏精准度。
- Completion Suggester 实现输入联想与拼写纠错，支持中文拼音转换推荐。
- search_after 游标替代 from/size 深分页，并加多级查询缓存降低热点查询压力。
- 针对高频写入调优 bulk 批大小、refresh_interval 与 routing 分片，控制段合并与 GC。
- 人员/群组/消息分索引 + alias 无感切换，灰度重建时查询入口保持稳定。
- 高亮与片段截取按字段类型差异化，避免长聊天记录淹没人员名命中。

技术难点

- 长文本消息与短字段人员名相关度差异大，需调优 BM25 权重与衰减曲线避免结果偏置。
- 高频写入下段合并与 GC 压力大，需控制 bulk、refresh 与分片副本策略。
- 组织架构调整导致亲密度特征漂移，需分批更新画像并失效打分缓存。

结果 形成可纠错、可补全、可个性化排序的统一搜索入口，重建索引不影响在线查询。

MODULE 02

实时/离线双路数据湖

核心实现

- Kafka + Flink 消费业务变更，近实时清洗员工、群组与聊天索引字段。
- Hadoop/Hive/Spark 离线作业承担历史回灌、定期对账与实时链路缺失补偿。
- ES version_type=external_gte 外部版本控制，避免离线补数覆盖更新的实时增量。
- Flink ValueState / BroadcastState 维护组织维表，流式关联补全后再写入统一口径。
- 脏数据进死信队列并告警，协同接入方确认字段契约、分区规则与接入 SLA。
- 对账任务输出增量差异清单，驱动定向补数而不是全量覆盖。
- 分区与水位位点持久化，作业失败可从断点续跑，避免重复回灌。

技术难点

- 双路并发写同一文档会产生时序倒灌，必须依赖外部版本号乐观锁。
- 多源字段口径不一致，需在流处理层做 Schema 校验，避免脏数据污染检索。
- 高峰流量下要稳住 Flink 反压、Checkpoint 间隔与算子并发，保证近实时同步。

结果 实时与离线管道覆盖数据全生命周期，索引保持可对账、可断点更新。

落地结果

交付千万级企业用户的一体化搜索与双路数据管道，实时增量与离线补数可共存且互不覆盖。

森格智慧水务平台

森格自动化科技 | 2020.09-2021.10

07

项目定位 / 系统边界

连接终端、服务端和客户端，实现水厂设备与环境在线监控、设备告警、数据报表、远程控制与容器化上线。

01 系统背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景

森格智慧水务平台处于 0-1 建设阶段，业务从设备数据采集、状态处理、实时监控和告警，延伸到水质水压报表、数据归档、远程控制与生产交付，需要把功能、实时链路和部署同步落地。

现有痛点

现场数据需要从采集、消息处理和状态缓存稳定到达客户端，异常还要进入告警运维闭环；缺少可直接复用的完整业务骨架，权限、监控、报表、归档与操作审计需要共同建设；功能研发与 Docker 部署、上线准备、生产问题处理并行推进。

建设目标

完成权限、设备监控告警、水质水压报表、数据导出与归档等核心业务；基于 Kafka、Redis 与 WebSocket 建立现场数据到实时展示的处理链路；贯通需求、方案、开发测试、Docker 部署与生产问题处理，形成 0-1 交付闭环。

02 总体业务链路

现场传感器接入

Kafka 削峰解耦

Redis 状态快照

WebSocket 监控

远控指令校验

告警防抖分发

03 职责与工程边界

本人角色

负责平台从 0 到 1 搭建，贯穿实时通信网关、告警防抖、权限报表与 Docker 生产交付。

工程边界

全流程主导 0-1 架构落地，统筹实时通道、业务底座、数据库优化与环境一致性交付。

04 核心实现与技术难点

MODULE 01

实时通信网关与告警治理

核心实现

- Netty/WebSocket 会话管理、心跳保活与断线指数退避重连，重连后补齐设备快照。
- Kafka 解耦海量时序接收，Redis 缓存设备最新状态，支撑大屏高频读取。
- Redis 滑动窗口对抖动告警聚合削峰，按严重程度路由短信、微信小程序与邮件。
- 远控指令带序号、校验签名与分布式锁，超时未确认则回滚，防止重放启停泵阀。
- 客户端心跳检测与增量补齐，保证监控画面在网络抖动后可无缝恢复。
- 网关集群用 Redis 会话路由，同一客户端重连可落到持有快照的节点。
- 告警模板按设备类型与阈值版本化，现场改阈值不中断推送通道。

技术难点

- 传感器密集突发上报易形成告警风暴，必须防抖去重并批量聚合推送。
- 大量客户端同时重连鉴权会打满网关，需 Token 快校验与连接限流保护。
- 远控涉及现场泵阀，必须保证指令原子性、防重放与严格超时回滚。

结果

实现监控低延迟刷新，抑制抖动告警，并保证远控指令可回滚、不重放。

MODULE 02

0-1 底座与容器化交付

核心实现

- Spring Boot + MyBatis + MySQL 建设 RBAC 细粒度权限、统一认证与敏感操作审计。
- 水质、水压、流量、电耗按日/月/年聚合、趋势分析，并提供 Excel 流式导出。
- 按时间分区做冷热归档，热数据保查询，冷数据压缩归档，维持主库轻量。
- 针对多表关联与大范围时间聚合建立组合索引与汇总中间表，缩短报表耗时。
- 编写 Dockerfile 与 Compose 编排，统一开发、测试、生产配置，实现一键部署。
- 操作审计覆盖登录、远控、导出与权限变更，关键动作可按人按时间追溯。
- 配置中心化管理数据源、Kafka 与告警通道，容器启动按环境注入。

技术难点

- 0-1 阶段业务边界持续变化，需在交付节奏中保持分层清晰与依赖收敛。
- 实时监控与历史报表必须分通道，避免长 SQL 阻塞核心读写。
- 多环境脚本、配置和容器依赖不一致，需参数化启动保证可重复交付。

结果

形成可维护的权限、报表、归档、审计与一键部署能力。

落地结果

从 0 到 1 交付可运行的智慧水务平台，打通实时监控、告警、报表归档与容器化运维闭环。

TECH MATRIX

Java / Spring Boot / Netty / WebSocket / Kafka / Redis / MySQL / Docker